

# 中国城市高质量发展的空间格局 演变及影响因素分析

——基于全国 285 个地级市的实证研究

参赛单位：浙江省统计局

参赛者：钟彦琰、李冠宇、徐璐

# 中国城市高质量发展的空间格局演变及影响因素分析

## —基于全国 285 个地级市的实证研究

### 摘 要

城市作为经济社会发展的主要载体,承载着人类生活改善、经济发展、社会进步、环境优化等诸多功能。城市高质量发展的充分与否、城市间高质量发展的平衡与否直接影响到全国高质量发展,直接关系到人民日益增长的美好生活能否实现。本文研究以满足人民对美好生活的向往作为城市高质量发展的出发点和落脚点,充分发挥统计体系在推动高质量发展上的积极作用,遵循城市发展规律,秉持“三生融合、四位一体”理念,按照可量化性、层次性、动态性等原则,构建城市高质量发展统计指标体系。利用《中国城市统计年鉴》获得全国地级市 2010-2017 年主要数据,采用基于熵权法的动态综合评价方法对城市高质量发展进行统计评价,使结果在不同年份不同城市间可比,发现我国城市高质量进程正朝着产业兴旺、城市发展、人民幸福、文教进步的方向稳步发展。Geoda 空间分布变动图显示得分较高的城市主要集中在经济较发达地区,并呈现逐步由沿海地区向内陆地区蔓延的趋势,中等水平及以下的城市主要分布在中西部及东北地区,周边缺乏辐射效应强的高水平城市带动。通过空间计量模型分析,城市高质量发展呈现明显的空间相关性,一个地区的高质量发展进程受周边城市高质量发展的影响。城市高质量发展的主要影响因素是经济基础。加快产业结构优化升级、提升经济密度、加大投资力度和对外开放程度能提升城市高质量发展水平,人民生活保障、文化教育、科技进步等因素也对城市高质量发展起到积极的正面效应。在实证分析基础上,我们提出要充分发挥城市群效应,加强区域间协调合作,发挥城市集聚效益推进城市高质量发展;以“亩产论英雄”取代“吨位决定地位”,推动土地、人才、资源、资金等向优质高效领域集中,以经济高质量发展促进城市高质量发展;推动居民生活水平提高,建立和完善覆盖城乡居民的社会保障体

系，以满足人民对美好生活的向往作为评判城市高质量发展的最终依据。

# 一、前言

## （一）研究背景和意义

党的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，而且要加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，推动我国经济在实现高质量发展上不断取得新进展。

城市作为经济社会发展的主要载体，承载着人类生活改善、经济发展、社会进步、环境优化等诸多功能。城市高质量发展的充分与否、城市间高质量发展的平衡与否直接影响到全国高质量发展，直接关系到人民日益增长的美好生活能否实现。城市化进程的不断推进的同时，不可避免地带来城市膨胀、交通拥挤、环境质量下降、基础设施配套不足、能源效率不高等问题。因此，转变城市发展方式，完善城市治理体系，提高城市治理能力，着力解决城市发展中的突出矛盾和问题，不断提高城市环境、人民生活质量和城市竞争力，走出一条中国特色的城市高质量发展道路势在必行。实现城市高质量发展还有很长的路要走，还大有文章可作，对城市高质量发展进行科学合理的监测和评价也能很好发挥统计体系的推动作用。

本文研究将始终以满足人民对美好生活的向往作为城市高质量发展的出发点和落脚点，充分发挥统计体系在推动高质量发展上的积极作用，遵循城市发展规律，按照可量化性、层次性、动态性等原则，构建城市高质量发展统计指标体系，通过东、中、西部地区城市发展对比勾画出中国城市高质量发展的轨迹，并通过空间计量模型对高质量发展影响因素进行全方位分析，以期研究结果为中国高质量发展提供一定的理论和实践依据。

## （二）文献综述

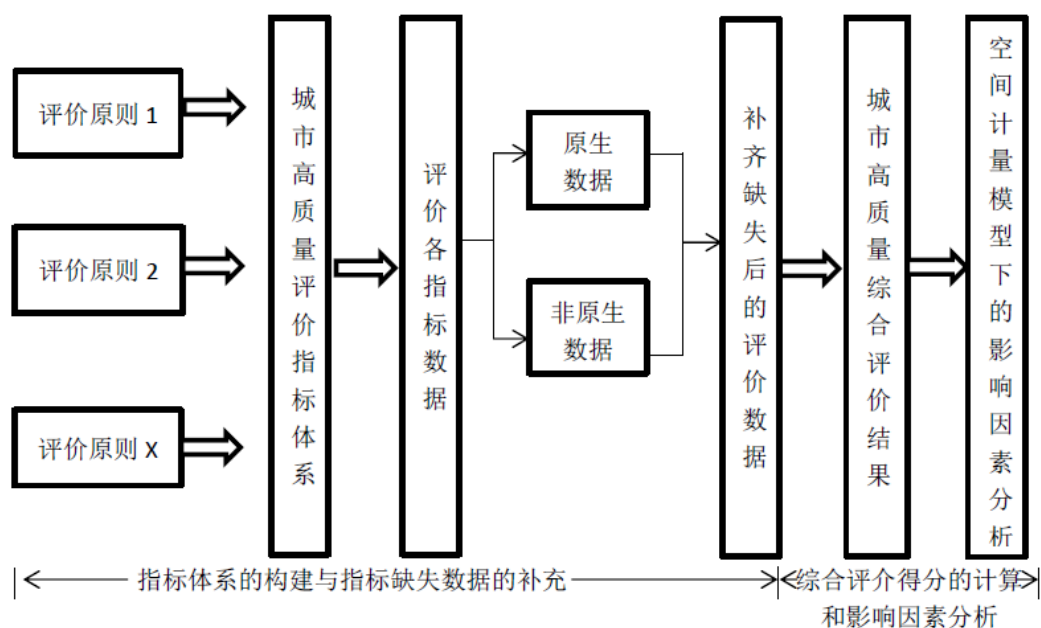
从目前研究来看，高质量发展的内涵、评价体系、实现路径等研究尚处在起步阶段，很多问题众说纷纭，远未达成共识。对高质量发展的指标体系研究较少，

也没有形成共识,针对城市高质量发展指标体系的研究更少。对城市发展的研究还主要集中在城市经济发展、城市产业格局及城镇化几方面。一是城市经济发展。当前,中国经济正由高速增长阶段转向中高速增长阶段,更强调经济增长的质量。现有文献对经济增长质量的量化方法主要有相对指数法、层次分析法、因子分析法、主成分分析法和熵权法等。二是城市产业格局。国内学者对城市产业结构水平测度、产业结构调整效应及产业结构影响因素等方面进行了比较深入的研究。不少学者研究发现投资和政府规模等传统因素仍然主导产业结构升级的进程。空间计量模型逐渐被应用于产业机构的研究领域,但关注地理空间效应和辐射作用的还较少。三是城镇化方面。包括城镇人口就业、社会保障、教育、医疗、基础设施、环境等方面水平。多数学者从城镇化区域差异与影响因素做了多角度分析,在研究范围上从全国、区域、省域以及城市等4个角度均做了较全面的研究,多采用主成分回归分析方法、结构方程模型与传统计量方法等,空间计量模型也在近几年得到认可和广发应用。

本文旨在研究城市高质量发展,研究内容包括城市经济发展、城市产业格局及城镇化发展,但不仅仅局限于此,内涵更深,外延更广。从研究范围上,我们将选取较多年份较多地市,以更全面展示近些年中国城市发展的变化情况。从研究方法上,我们将使用动态熵权法评价城市高质量发展水平,利用空间计量模型来分析城市高质量发展的影响因素。从研究成果上,我们将针对中国地域广、城市特色多的特点,提出一系列包括规划城市发展战略、优化城市布局、强化基础保障等的策略。

### （三）研究思路及系统架构

通过评价指标原始数据标准化处理后,对评价对象、时间和指标构成的三维面板数据采用降维方法进行数据集结,将面板数据转换成平面数据,建立基于熵权法的城市高质量动态综合评价模型,对2009-2016年全国各地级市城市高质量的评价得分进行排名,并绘制高质量发展水平专题地图,展现城市发展变动轨迹。建立空间计量模型,分析影响城市高质量发展的影响因素。



图表 1 城市高质量发展的系统构架

## 二、城市高质量发展测度

### (一) 城市高质量发展评价指标体系的构建

#### 1. 城市高质量发展的内涵

20 世纪 70 年代，美国南加州大学经济学教授查理德·伊斯特林教授通过研究发现经济增长与国民快乐不一致的问题，仅顾物质利益将导致城市发展偏离快乐幸福路径。2016 年 10 举行的第三届联合国住房和住房可持续大会讨论并通过《新城市议程》，明确了“使人人平等享有城市 and 人居环境”的愿景，并提出城市可持续发展路径，要使人人共享城市发展的成果。

中国幅员辽阔，不同层级的城市具有各自的“生态位”，进而形成合理、有序的生态体系。但无论如何，城市高质量发展的核心是为了能够很好满足人民在经济、文化、社会、生态等方面日益增长的美好生活需要的发展，包括人与人、人与自然、人与社区等社会经济生活全过程的发展。因此，我们对于城市高质量发展的定位为经济、社会、人文、生态等的有机融合发展，实现“三生融合、四位一体”。“三生”指的是“生态”、“生产”、“生活”。生态包括自然生态与社会生态，要实现山清水秀。生产包括创业与创新，要实现集约高效。生活包括物质生活与精神生活，要实现宜居适度。城市高质量的发展应当达到生态、生产、生活相互融合。“四位一体”指产城人文，城市高质量发展要形成产业兴旺、城市

发展、人民幸福、文教进步的格局，实现宜创宜业宜居宜游。

2. 城市高质量发展评价的原则

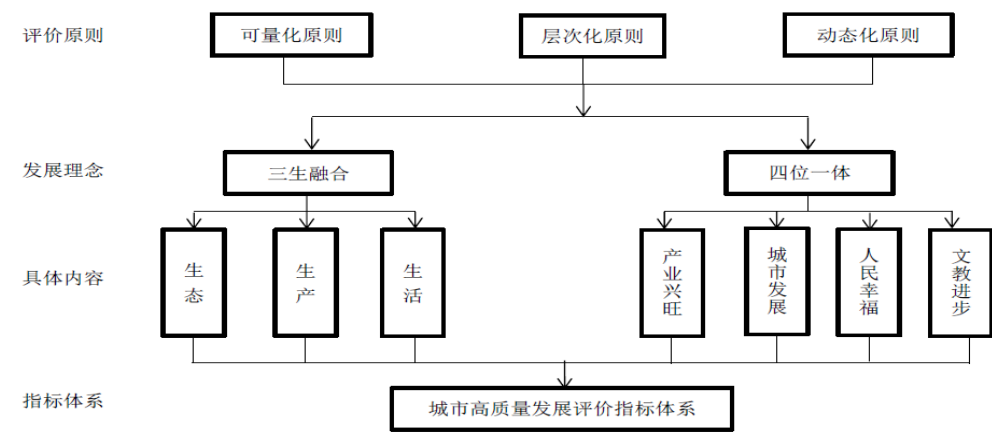
（1）可量化原则：数据的真实性和可靠性是进行统计监测评价的前提条件和重要保障。对全国各地市级进行综合评价，需要大量的统计数据作为支撑。选取的指标应具有可量化的特点，在保证指标有较高反映城市发展状况的情况下，要能够直接或者间接得到指标数据，以保证评价的可操作性，同时数据来源要具有权威性。

（2）层次性原则：一级指标同时分别设立多个具体的子指标。在众多指标中，把联系密切的指标归为一类，构成指标群，形成不同的指标层，有利于全面清洗的反映研究对象。

（3）动态性原则：城市高质量是一个动态的过程，指标的选取不仅要能够静态地反映城市发展现状，还要动态考察城市发展潜力。选取的指标要能够具有动态性，可以衡量同一指标在不同时段的变动情况，并且要求所选取的指标在较长时间具有实际意义。

3. 评价指标体系的构建

秉持“三生融合、四位一体”理念，按照可量化、层次性、动态性原则，我们从产业基础（产）、城市建设（城）、人民生活（人）和科技人文（文）等 4 个方面共 24 个指标来构建城市高质量发展评价指标体系(指标计算方法见附录 1)。



图表 2 城市高质量发展评价指标体系的构建过程

图表 3 城市高质量发展评价指标体系

| 维度 | 一级指标 | 二级指标            | 单位      |
|----|------|-----------------|---------|
| 产  | 经济实力 | 人均 GDP          | 元/人     |
|    |      | 经济密度            | 万元/平方公里 |
|    | 经济结构 | 第三产业占 GDP 的比重   | %       |
|    | 经济效益 | 公共财政收入占 GDP 的比重 | %       |
|    |      | 每百元工业总产值实现利税    | 元       |
|    | 发展后劲 | 固定资产投资情况        | 万元      |
|    |      | 利用外资情况          | 万美元     |
| 城  | 基础设施 | 人均城市道路面积        | 平方米     |
|    |      | 城市维护建设资金支出      | 万元      |
|    | 环境承载 | 工业固体废物综合利用率     | %       |
|    |      | 污水处理厂集中处理率      | %       |
|    |      | 建成区绿化覆盖率        | %       |
|    | 空间承载 | 城市建设用地占市区面积比重   | %       |
| 人  | 生活水平 | 职工平均工资          | 元       |
|    |      | 人均消费品零售总额       | 万元      |
|    | 社会保障 | 基本养老保险参保率       | %       |
|    |      | 基本医疗保险参保率       | %       |
|    | 卫生保健 | 每万人拥有床位数        | 张       |
|    |      | 每万人医生数          | 人       |
| 文  | 文化教育 | 人均教育支出          | 万元/人    |
|    |      | 每万人在校大学生数       | 人       |
|    |      | 每百人公共图书藏书量      | 册/百人    |
|    | 创新驱动 | 人均科学技术支出        | 万元/人    |
|    |      | 万人互联网数          | 户       |

## （二）研究方法和数据来源

### 1. 研究方法

为避免各评价指标权重的人为因素干扰，本文采取基于熵权法综合评价。如

某指标观测值变异程度越大，则信息量越大，该指标权重越大；反之，指标权重越小。

(1) 标准化。本文采用离差标准化法， $x_{ij}$  为第  $i$  年第  $j$  个指标数据， $x_j^{\max}$  为第  $j$  个指标数据中的最大值， $x_j^{\min}$  为最小值 ( $i=1, 2, \dots, m, j=1, 2, \dots, n$ )。

$$\text{正向指标的标准化值为: } z_{ij} = \frac{x_{ij} - x_j^{\min}}{x_j^{\max} - x_j^{\min}}; \quad (\text{公式 1})$$

$$\text{逆向指标的标准化值为: } z_{ij} = \frac{x_j^{\max} - x_{ij}}{x_j^{\max} - x_j^{\min}}。 \quad (\text{公式 2})$$

本文所选取的指标均为正项指标。

(2) 计算熵值。设  $e_j$  为第  $j$  个指标的熵值，：

$$p_{ij} = z_{ij} / \sum_{i=1}^m z_{ij}; \quad (\text{公式 3})$$

$$e_j = -k \sum_{i=1}^m p_{ij} \cdot \ln p_{ij}, \text{ 其中, } k=1/\ln m。 \quad (\text{公式 4})$$

$p_{ij}$  为第  $j$  个指标下第  $i$  个地区的比重，其之和为 1。

(3) 计算各指标熵权。设  $w_j$  为  $j$  个评价指标的熵权，则该指标的熵权为：

$$w_j = (1 - e_j) / \sum_{j=1}^n (1 - e_j) \quad (\text{公式 5})$$

(4) 基于熵权法的综合评价。设  $Y_i$  为第  $i$  个地区的总体评价，则其计算过程如下：

$$Y_i = \sum_{j=1}^n (x_{ij} w_j) \quad (\text{公式 6})$$

其之和为 1。

(5) 基于熵权法的动态综合评价。本文使用的是全国 285 个地级城市 2008 年-2016 年涉及人均 GDP 等 24 个指标数据，是这些城市随着时间的发展与数据积累所拥有的大量按时间排序的面板数据。多数研究对某一地区历年指标进行分析，或者对多个地区某年指标进行分析，采用熵权法综合评价可以确定分地区或分年份的得分和排序情况。但多地区多年份多指标的评价涉及的是动态综合评价，

即是对评价对象、时间和指标构成的三维数据进行综合评价。从已有实证研究看，多数论文在数据处理和分析时按年份分别综合评价，这样的结果能对当年各地进行评价，但不能进行年度间的比较。因此，我们对三维面板数据采用降维方法进行数据集结，将面板数据转换成平面数据，再应用上述的静态综合评价方法进行数据集结和评价。如此，既能够进行地区间的比较，也可以进行年份间的比较。本文在使用时采用时序平均算子进行时间权向量的确定。

## 2. 研究区域和数据来源

本文选取全国地级以上城市作为研究对象，数据主要来自 2010-2017 年的《中国城市统计年鉴》。该年鉴统计了 285 个地级以上城市的数据，部分城市数据缺失严重，我们剔除 39 个缺失 5 个指标以上的市，并剔除数据质量较差的苏州市（涉及指标过多，无法进行修正）。部分样本数据缺失，本文采用机器学习的方法，在尝试神经网络插值法、邻近算法、多项式算法、随机森林算法后，选择神经网络插值法，数据插值更为平滑，并对部分有明显差错的数据进行修正（附录 2）

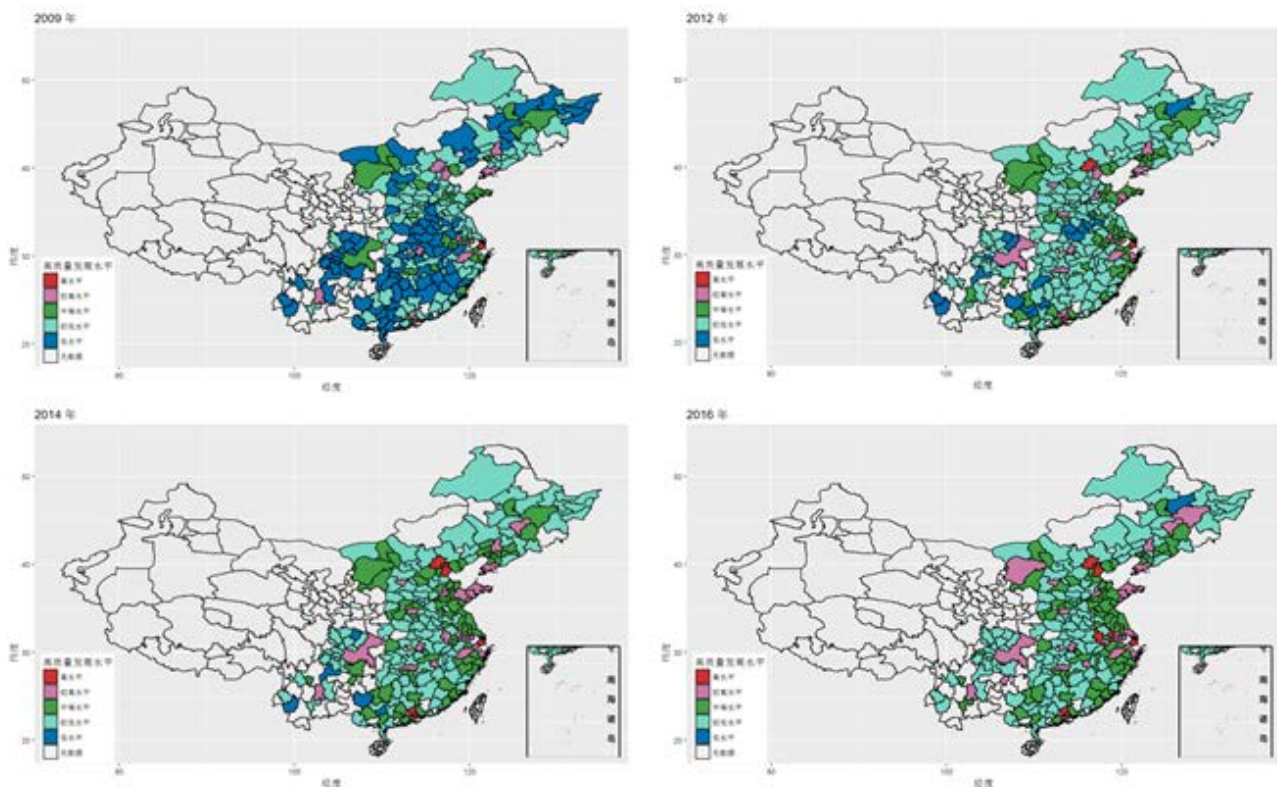
## （三）城市高质量发展测度

### 1. 城市高质量发展水平的空间格局演变

通过建立城市高质量发展评价体系，利用熵权法等客观赋权方法计算的城市高质量发展水平得分<sup>1</sup>，为清楚了解各城市得分的空间分布情况，本文利用 Geoda 软件对 2009-2016 年城市综合得分进行空间描述。用固定标准法将城市高质量发展水平分为高水平（大于 1.5）、较高水平（0.8-1.5）、中等水平（0.5-0.8）、较低水平（0.3-0.5）、低水平（小于 0.3）五个类别，分别做出 2009、2012、2014 与 2016 年的城市高质量发展专题地图。用自然断裂法会导致部分地区得分上升但划分类别下降的情况。

---

<sup>1</sup> 由于总分值之和为 1 的话，算到各市分值过小，为便于分析，将总分值定义为 1000。



图表4 城市高质量发展分布图

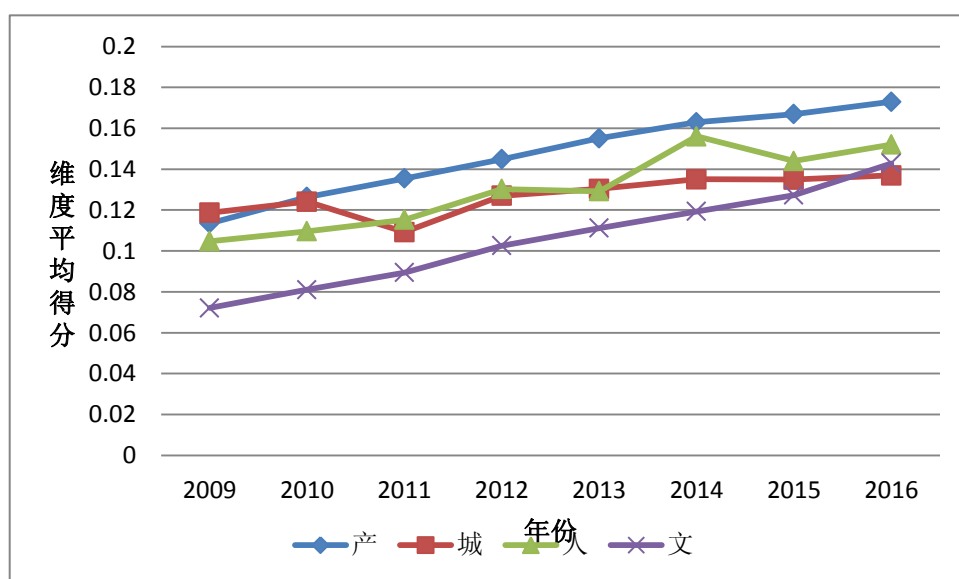
从图表4中看出，2009年，全国各城市高质量水平基本处于低水平及较低水平的发展层次上，高水平及较高水平发展的城市少之又少。随着时间迁移各城市的发展水平在逐渐的提升，高水平发展的城市虽仍是少数，但低水平发展城市明显减少，中等水平以及较低水平发展的城市显著增加，高水平质量的城市也有所增加，全国城市高质量发展形势在逐步向好。

2009年，高水平 and 较高水平的地区主要分布在京津冀、长三角和珠三角三大区域，包括上海、深圳、北京、东莞、广州、南京、杭州、天津、珠海、无锡，除此之外还有福建的厦门、辽宁的沈阳和大连、云南的昆明和湖北的武汉，高水平的只有上海和深圳。2012年，重庆、青岛、长沙、济南、宁波、郑州、佛山、太原、中山加入较高水平的队列，同时昆明的总得分略有下滑，跌出了较高水平标准线；北京由于城市建设维度提升明显，加入了高平行列。2016年，高水平 and 较高水平的地区增加合肥、鄂尔多斯、常州、芜湖、威海、长春、哈尔滨、舟山、贵阳、嘉兴、南通、南昌、镇江、烟台、三亚，昆明回到较高水平，天津、广州、东莞、珠海、南京、合肥迈入高水平。上海、深圳和北京始终列全国前三。中等水平及以上的地区多分布于东部沿海地区以及较大城市周边。2009年，中

等水平及以上的城市 48 个，2012 年 78 个，2016 年 120 个。从变动轨迹来看，城市高质量发展呈现由沿海地区向内陆地区蔓延的趋势。较低水平和低水平的城市大多分布于东三省、内蒙古、贵州、四川等地区，2009 年，处于低水平的城市有 90 个，2012 年减少至 18 个，2016 年低水平的城市只有绥化市。

## 2. 分维度分析

2009-2016 年，产、城、人、文四个维度皆有不同程度的增长，总体朝高质量发展的目标方向前进。增长速度最快的是“科技人文”维度，同时增幅也是最大的，创新驱动作为第一生产力，是城市更有质量的有力保障；“产业基础”维度对于城市高质量发展评价指标体系的贡献率最大，增长平稳，经济发展也是城市高质量发展的基石；“城市建设”和“人民生活”维度历年来虽有波动，但总体趋势向上，带领城市沿着幸福生活的指示牌一路向前，实现宜创宜业宜居宜游的新格局。



图表 5 2009-2016 年城市高质量发展四维度变动图

我们特别分析 2016 年排名前 20 的城市，将 2009、2012 和 2016 年的得分情况绘制下表。深圳、北京、上海，得分始终稳稳排列在全国城市的前三位，作为珠三角、京津冀、长三角的核心城市，其领军作用不言而喻。从产、城、人、文四个维度的得分可以看出，深圳和上海的产业基础维度的贡献率较高，而北京城市建设维度的贡献率较高，符合他们的城市定位。

图表 6 2016 年 20 个城市高质量发展四维度分析表

| 年份    | 2009   |        |        |        |        | 2012   |        |        |        |        | 2016   |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 城市    | 产      | 城      | 人      | 文      | 总得分    | 产      | 城      | 人      | 文      | 总得分    | 产      | 城      | 人      | 文      | 总得分    |
| 深圳市   | 0.5306 | 0.2649 | 0.4590 | 0.2942 | 1.5487 | 0.7479 | 0.2634 | 0.5135 | 0.3250 | 1.8498 | 1.0813 | 0.2631 | 0.6063 | 0.8412 | 2.7918 |
| 北京市   | 0.4022 | 0.3875 | 0.2715 | 0.3494 | 1.4105 | 0.5067 | 0.5569 | 0.3282 | 0.4069 | 1.7988 | 0.6900 | 1.0013 | 0.3833 | 0.4771 | 2.5516 |
| 上海市   | 0.6101 | 0.4049 | 0.2112 | 0.4901 | 1.7163 | 0.7754 | 0.3291 | 0.2980 | 0.4134 | 1.8158 | 0.9972 | 0.2543 | 0.3465 | 0.4925 | 2.0905 |
| 天津市   | 0.4187 | 0.1285 | 0.1652 | 0.2202 | 0.9326 | 0.6559 | 0.1539 | 0.2313 | 0.2509 | 1.2920 | 1.0967 | 0.2192 | 0.2363 | 0.3076 | 1.8598 |
| 广州市   | 0.3327 | 0.2935 | 0.2506 | 0.2775 | 1.1543 | 0.4167 | 0.2723 | 0.2930 | 0.3142 | 1.2962 | 0.5432 | 0.3838 | 0.3710 | 0.3976 | 1.6955 |
| 东莞市   | 0.2627 | 0.2784 | 0.5420 | 0.1018 | 1.1849 | 0.3232 | 0.2063 | 0.5847 | 0.1345 | 1.2487 | 0.4082 | 0.4729 | 0.6068 | 0.1885 | 1.6763 |
| 珠海市   | 0.1776 | 0.2738 | 0.2560 | 0.2070 | 0.9143 | 0.2248 | 0.2814 | 0.3226 | 0.3410 | 1.1698 | 0.3182 | 0.3689 | 0.3400 | 0.6234 | 1.6505 |
| 南京市   | 0.2491 | 0.2641 | 0.1788 | 0.3300 | 1.0220 | 0.3594 | 0.2821 | 0.2179 | 0.3171 | 1.1765 | 0.4236 | 0.4304 | 0.2794 | 0.4428 | 1.5763 |
| 合肥市   | 0.1776 | 0.2304 | 0.1188 | 0.1625 | 0.6893 | 0.2131 | 0.2397 | 0.1454 | 0.1996 | 0.7978 | 0.3058 | 0.6541 | 0.1734 | 0.3845 | 1.5178 |
| 武汉市   | 0.2433 | 0.1627 | 0.1787 | 0.2227 | 0.8074 | 0.3515 | 0.2169 | 0.2191 | 0.2726 | 1.0601 | 0.5243 | 0.2853 | 0.2484 | 0.4086 | 1.4665 |
| 杭州市   | 0.2476 | 0.3032 | 0.1947 | 0.2224 | 0.9680 | 0.3181 | 0.2119 | 0.2830 | 0.3003 | 1.1132 | 0.4446 | 0.1876 | 0.3306 | 0.4131 | 1.3759 |
| 厦门市   | 0.2506 | 0.1908 | 0.3064 | 0.2342 | 0.9820 | 0.3083 | 0.2222 | 0.3090 | 0.2697 | 1.1092 | 0.3850 | 0.3711 | 0.2960 | 0.3131 | 1.3653 |
| 鄂尔多斯市 | 0.2185 | 0.1285 | 0.1551 | 0.0894 | 0.5915 | 0.2739 | 0.1540 | 0.1696 | 0.1232 | 0.7207 | 0.2890 | 0.1552 | 0.1802 | 0.6692 | 1.2936 |
| 重庆市   | 0.2528 | 0.2480 | 0.0868 | 0.0695 | 0.6571 | 0.4714 | 0.2914 | 0.1193 | 0.1112 | 0.9934 | 0.6253 | 0.3109 | 0.1581 | 0.1521 | 1.2463 |
| 无锡市   | 0.2953 | 0.1943 | 0.1902 | 0.1701 | 0.8499 | 0.3796 | 0.1881 | 0.2314 | 0.1972 | 0.9963 | 0.4360 | 0.1974 | 0.2757 | 0.2585 | 1.1677 |
| 长沙市   | 0.2168 | 0.1802 | 0.1409 | 0.1892 | 0.7271 | 0.2869 | 0.1665 | 0.1956 | 0.2477 | 0.8967 | 0.3961 | 0.1995 | 0.2472 | 0.2940 | 1.1368 |
| 济南市   | 0.1716 | 0.1832 | 0.1593 | 0.2234 | 0.7375 | 0.2115 | 0.2092 | 0.1910 | 0.2722 | 0.8839 | 0.2866 | 0.2466 | 0.2655 | 0.3161 | 1.1149 |
| 青岛市   | 0.2025 | 0.3189 | 0.1386 | 0.1237 | 0.7838 | 0.3195 | 0.2432 | 0.1877 | 0.1650 | 0.9153 | 0.4571 | 0.1749 | 0.2415 | 0.2174 | 1.0909 |
| 宁波市   | 0.2104 | 0.1630 | 0.1963 | 0.1497 | 0.7193 | 0.2674 | 0.1587 | 0.2456 | 0.2111 | 0.8828 | 0.3730 | 0.1545 | 0.2733 | 0.2901 | 1.0909 |
| 郑州市   | 0.2163 | 0.2244 | 0.1247 | 0.1863 | 0.7516 | 0.2912 | 0.2313 | 0.1402 | 0.2136 | 0.8764 | 0.3939 | 0.2161 | 0.2119 | 0.2520 | 1.0739 |

### 三、城市高质量发展的影响因素空间计量分析

#### （一）空间计量模型

不同模型设定对“空间”的体现方法不同，空间计量模型一般分为两种：一是主要用于研究相邻机构或地区的地方对整个系统其它机构或地区的行为是否存在影响的空间滞后模型（SLM）。另一种是将模型中机构或地区间的相互关系通过随机干扰项来体现的空间误差模型（SEM）。如在两种模型的基础上加入解释变量的空间滞后项，则为空间杜宾模型（SDM），它可一定程度上优化 SLM 和 SEM 模型。

1. 空间滞后模型（SLM）。空间滞后模型中包括解释变量  $X$  和空间滞后项  $W_y$ ，形式上可以表示为：

$$Y = \alpha + \rho W_y + \beta X + \varepsilon \quad (\text{公式 7})$$

$\rho$  为空间自回归系数，反映自变量  $X$  对因变量  $Y$  的影响。如果  $\rho$  通过显著性检验，表示区域间确实存在相关影响的关系。 $\varepsilon$  为随机扰动项，服从独立同分布。

2. 空间误差模型（SEM）。如果某一地区的  $Y$  还受一组局域特征及忽略掉的在地理空间上相关的某些重要变量（称其误差项）影响，则用 SEM。其表达式为：

$$Y = \alpha + \beta X + \phi \quad (\text{公式 8})$$

$$\phi = \lambda W \phi + \varepsilon \quad (\text{公式 9})$$

$\phi$  表示随机干扰项， $\lambda$  表示空间相关误差的参数，度量误差项对被解释变量

的影响程度。

3. 空间杜宾模型 (SDM)。空间杜宾模型用于研究一个地区  $Y$  既受邻近地区的  $Y$  的影响, 还受邻近地区  $X$  的影响。在 SLM 与 SEM 的基础上添加了解释变量的滞后项, 公式如下:

$$Y = \alpha + \rho W_y + \beta X + \theta WX + \varepsilon \quad (\text{公式 10})$$

$WX$  为邻近区域解释变量的空间滞后变量,  $\theta$  为解释变量的空间滞后项系数。

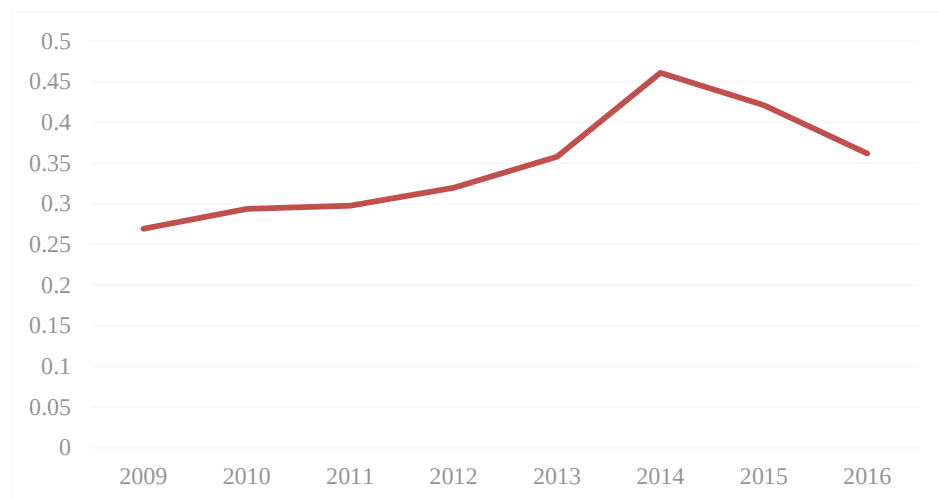
## (二) 城市高质量发展的空间相关性分析

由于各个城市在地理分布上位于不同的空间位置, 简单的计量模型无法将样本间存在的空间相关性或者空间异质性考虑到模型中, 因此在研究时需要考虑建立空间计量模型。首先, 考虑各个城市之间是否存在空间自相关性。

本文采用全局 Moran' s I 统计量进行空间自相关检验<sup>2</sup>。

$$I = \frac{n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (y_i - \bar{y})(y_j - \bar{y})}{(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}) \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (\text{公式 11})$$

$n$  为面板数据个数,  $y_i$  是空间对象在第  $i$  个点的属性值,  $y_j$  是空间对象在第  $j$  个点的属性值,  $w_{ij}$  为空间权重矩阵。

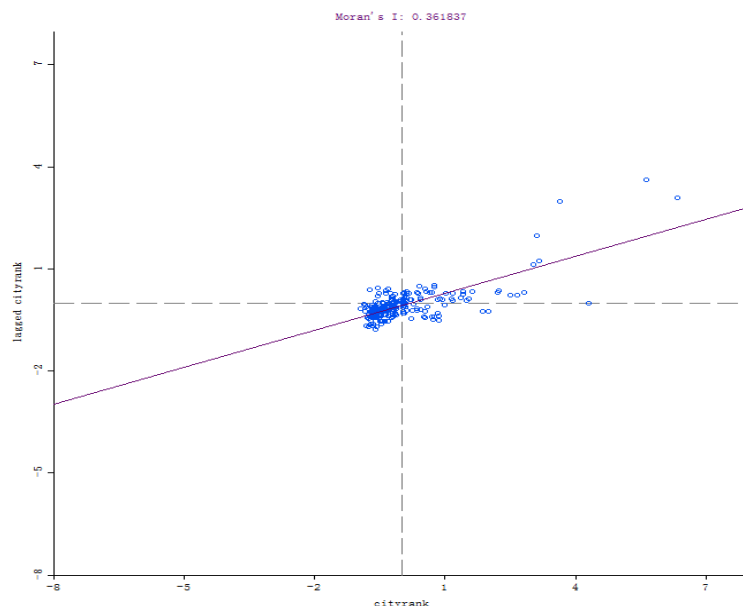


图表 7 2009-2016 年中国城市高质量发展水平的 Moran' s I

从图表 7 中可以看出, 近年来全国 245 个城市的高质量发展水平的 Moran'

<sup>2</sup>取值范围为-1-1, 正值表示该空间事物的属性值分布具有正相关性, 负值表示该空间事物的属性值分布具有负相关性, 0 表示该空间事物的属性值分布不存在相关性

I 指数均在 0.26 以上，且通过 1% 的显著性水平检验，说明我国各地区城市之间具有明显的正向空间依赖性，即高质量发展水平的城市倾向于聚集在一起，同时某个城市繁荣快速发展会受到邻近城市的影响，即倾向于与周边“邻居”的城市发展水平相近。



图表 8 2016 年中国城市高质量发展水平的 Moran' s I 图

从图表 8 可以看到各城市的 Moran' s I 散点图，横坐标表示各城市高质量发展水平的综合得分值，纵坐标代表各城市高质量发展水平的空间滞后变量，可以看出各城市之间高质量发展水平存在正相关关系。从图中还可以发现整个空间被分为四个象限，大部分点落在了第一象限以及第三象限，即较高发展水平的地区较为集聚，且较低发展水平的地区也相对集聚；但也有部分点落在了第二象限以及第四象限。结合图 3 可以看出重庆自身水平发展较高，但其周边的城市发展水平却相对较低，说明各地区城市之间应该加强协调合作，充分利用空间溢出效应发展自身优势。

### （三）城市高质量发展影响因素的筛选

城市发展质量是支撑高质量发展的支柱。综合考虑多种因素，本文从产业基础、城市建设、人民生活 and 科技人文四大方面进行变量的筛选，最终得到九个研究变量：

1. 经济密度(EC):单位面积土地上的经济产出;综合考虑经济产出与城市面积之间的关系,可以更有效地反应经济发展的质量。

2. 产业结构(ST):全国各城市在由工业化逐步向城市化进行转型,调整三大产业发展比重,用更多的公共资源去支撑产业发展,提高资源的配置效率是城市化发展的一大动力,本文选用第三产业产值占 GDP 比重来作为衡量变量进行研究。

3. 固定资产投资(AS):固定资产投资是企业基本建设、更新改造的基础,本文选用企业的固定资产投资额进行衡量研究。

4. 对外开放度(FO):提高城市的开放度和包容性,是城市高质量发展的重要精神,本文选择实际使用外资金额作为衡量开放程度的变量进行研究。

5. 政府城建投入(GO):通过城市规划和建设,为人民提供良好的生活环境,本文选用政府的城市维护建设资金投入作为衡量变量进行研究。

6. 生态环境(EN):良好的城市生态环境是人们生存发展的基础,也是城市高质量发展的重要评价指标,本文选用工业固体废物综合利用率对城市生态环境进行衡量。

7. 人民生活保障(IN):人民生活是反映城市发展水平的重要表现,也是城市向高质量发展的最终目的,本文选用城市的基本养老保险参保率作为衡量变量进行研究。

8. 受教育程度(ED):人才是推动城市发展的最直接动力和根本,因此提高人们的知识素养,培养高技术人才可以从根本上推动城市发展,本文选用人均受教育支出作为衡量变量进行研究。

9. 科技创新(TE):科技是城市发展速度以及竞争力的内在推动力,可以通过改变其他要素的形态以及质量来实现城市的高质量发展,本文选用人均科学技术支出作为衡量变量进行研究。

参考柯布道格拉斯生产函数模型,将城市高质量发展的过程比作一种生产过程,在该生产过程中需要投入一定的生产要素得到一定产出,因此本文可以构建城市高质量发展影响因素分析模型:

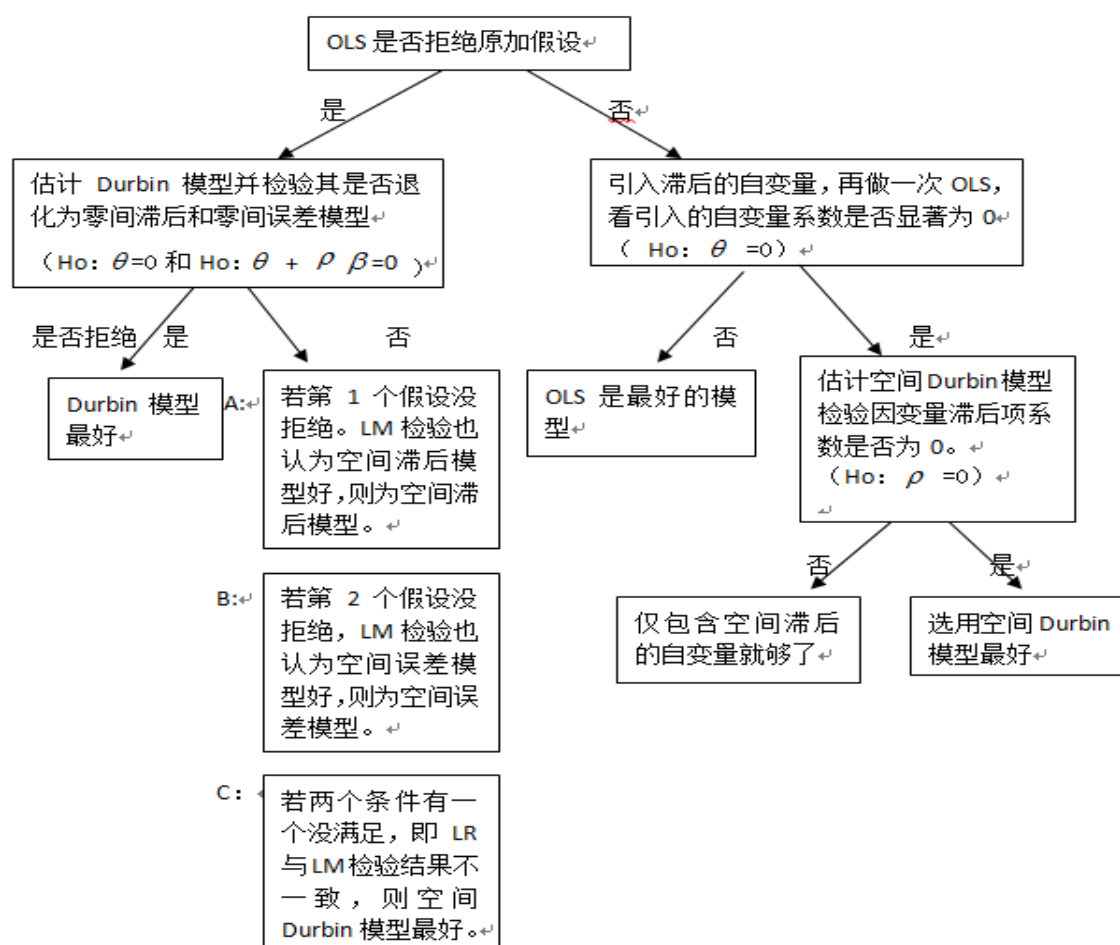
$$Y = A(AS)^{\beta_{as}}(EC)^{\beta_{ec}}(ST)^{\beta_{st}}(FO)^{\beta_{fo}}(GO)^{\beta_{go}}(EN)^{\beta_{en}}(IN)^{\beta_{in}}(ED)^{\beta_{ed}}(TE)^{\beta_{te}} \quad (\text{公式 } 12)$$

式中, Y 为被解释变量,  $\beta$  为待估参数,将公式两边取对数,得到:

$$\begin{aligned} \ln Y_{it} = & \alpha_{it} + \beta_{as} \ln(AS) + \beta_{ec} \ln(EC) + \beta_{st} \ln(ST) + \beta_{fo} \ln(FO) + \beta_{go} \ln(GO) \\ & + \beta_{en} \ln(EN) + \beta_{in} \ln(IN) + \beta_{ed} \ln(ED) + \beta_{te} \ln(TE) + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (\text{公式 13})$$

#### (四) 实证结果分析

本文在空间计量方法的基础上,利用 Geoda 以及 R 程序得到空间权重矩阵和空间计量回归结果。在建模前需构建一种判别准则确定哪个模型更合适。Elhorst (2010) 提出过一个判断法则,见图表 9。



图表 9 空间计量模型判断法则

在判断空间杜宾模型能否简化为空间滞后模型或者空间误差模型时,可采用最大似然比 (LR)、瓦尔德检验 (Wald) 或者拉格朗日乘数检验 (LM)。3 种检验基本等效。

图表 10 空间计量模型回归结果

| 变量                   | OLS                      | SLM                      | SEM                      | SDM                        |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 截距项                  | -0.26697 ***<br>(-3.330) | -0.6955 ***<br>(-7.4972) | -0.09131<br>(-1.0780)    | -1.0096<br>(-0.1486)       |
| EC                   | 0.06017 ***<br>(14.239)  | 0.04956 ***<br>(11.5224) | 0.05034 ***<br>(11.717)  | 0.04986 ***<br>(11.5543)   |
| ST                   | 0.2461 ***<br>(16.745)   | 0.2279 ***<br>(15.6945)  | 0.23196 ***<br>(15.9533) | 0.2256 ***<br>(15.5302)    |
| AS                   | 0.056599 ***<br>(9.314)  | 0.06146 ***<br>(10.2957) | 0.06052 ***<br>(10.1124) | 0.06199 ***<br>(10.4212)   |
| FO                   | 0.02744 ***<br>(8.867)   | 0.026699 ***<br>(8.8159) | 0.02697 ***<br>(8.8774)  | 0.0263 ***<br>(8.702)      |
| GO                   | 0.03272 ***<br>(13.822)  | 0.03353 ***<br>(14.4696) | 0.03368 ***<br>(14.4720) | 0.03341 ***<br>(14.4489)   |
| EN                   | -0.00419<br>(-0.567)     | -0.0032307<br>(-0.4472)  | -0.003168<br>(-0.4372)   | -0.003618 ***<br>(-0.5021) |
| IN                   | 0.1447 ***<br>(25.669)   | 0.1356 ***<br>(24.1823)  | 0.1375 ***<br>(24.4951)  | 0.1350 ***<br>(24.1621)    |
| ED                   | 0.1351 ***<br>(14.637)   | 0.1306 ***<br>(14.4470)  | 0.1312 ***<br>(14.4750)  | 0.1296 ***<br>(14.38)      |
| TE                   | 0.07294 ***<br>(15.156)  | 0.07357 ***<br>(15.6256) | 0.07325 ***<br>(15.5009) | 0.07266 ***<br>(15.4827)   |
| W*EC                 |                          |                          |                          | 0.7459 ***<br>(2.2726)     |
| W*ST                 |                          |                          |                          | 1.86638<br>(1.0088)        |
| W*AS                 |                          |                          |                          | 0.17649<br>(0.4089)        |
| W*FO                 |                          |                          |                          | -0.1915<br>(-0.5653)       |
| W*GO                 |                          |                          |                          | -0.1226<br>(-0.6876)       |
| W*EN                 |                          |                          |                          | -0.3681<br>(-0.7120)       |
| W*IN                 |                          |                          |                          | -0.56414<br>(-1.8561)      |
| W*ED                 |                          |                          |                          | -0.74196<br>(-0.9886)      |
| W*TE                 |                          |                          |                          | -0.17044<br>(-0.7095)      |
| $\rho$ ( $\lambda$ ) |                          | 0.1638***<br>(76.491)    | 0.87281***<br>(54.271)   | -0.061265<br>(0.0223)      |
| LR                   |                          | 76.491 ***               | 54.271 ***               | 0.02231                    |
| Wald                 |                          | 75.959 ***               | 183.22 ***               | 0.046114                   |
| Log-L                |                          | 1240.286                 | 1229.176                 | 1250.212                   |
| AIC                  | -2382.1                  | -2456.6                  | -2434.4                  | -2458.4                    |

注：圆括号（）中的数据为相应估计量的 t 统计量；\*\*\*，\*\*，\*分别表示在 0.1%，1%与 5%的显著性水平下显著，Log-L 为对数似然值。

图表 11 空间计量模型的空间相关性检验结果

| 检验      | 统计量    | P 值   |
|---------|--------|-------|
| LMerr   | 71.865 | 0.000 |
| R-LMerr | 89.317 | 0.000 |
| LMlag   | 99.615 | 0.000 |
| R-LMlag | 117.07 | 0.000 |

从图表 10 可以看出,在忽略空间因素的条件下,OLS 模型虽通过检验,但结果可能是有偏或者无效的。由于空间杜宾模型没有通过 LR 和 Wald 检验,可以简化为 SLM 模型或者 SEM 模型。因 SLM 模型的对数似然估计值比 SEM 模型大,AIC 比 SEM 模型小,选择 SLM 模型较好。从图表 11 看出,LMlag 较之 LMerr 更显著,说明模型存在空间滞后相关,各城市间有空间溢出效应,也是选择 SLM 模型较好。因此,本文使用空间滞后模型进行分析。

城市高质量发展是可以看作各项影响因素的集聚与扩散的过程,如果各项因素在区域的扩散效应大于集聚效应,则该地区对城市高质量发展起到积极的正向推动作用。从图表 10 中可以看出,SLM 模型的空间自相关系数为正值,并通过显著性检验,说明一个地区的高质量发展进程受周边城市高质量发展的正向影响。结合图表 4 也可以看到高质量发展综合评价较高水平地区逐步从东部沿海城市向中西部内陆地区逐步扩展,正是扩散作用大于集聚作用发挥的影响。

几个模型的估计系数几乎都通过了显著性水平检验,但在 OLS、SLM 以及 SEM 中,生态环境变量的估计系数为负值且不显著,而在实际的城市发展过程中,生态环境是城市高质量发展不可忽视的一方面,并且生态环境的改善有利于促进高质量城市发展。出现这一现象的原因可能跟本文所选取的环境变量有关。工业固体废物综合利用率提高,也可能出现企业生产固体废物的总量也在一定程度上增加的情况,从而会在破坏生态环境不利于城市的高质量发展,同时用固体废物综合利用率来代表生态环境作为衡量变量有所偏差。

观察各估计值系数可以发现,各城市的产业结构变量(ST)其高质量发展水平影响程度明显高于其他因素,估计系数为 0.2281,为正向促进作用,说明着力发展第三产业,优化和升级第二产业的产业结构是未来城市高质量发展进程中的重要任务。发达国家发展进程也显示,进入发达经济阶段,第三产业占 GDP 的

比重必将超过第二产业<sup>3</sup>。产业结构在一定程度上也代表了劳动力结构的分布，多发展第三产业可以创造更多的就业岗位。从第二产业中内部而言，工业要多发展技术含量高、附加值高的产业，并且要对传统劳动密集型产业加大改造提升力度，以促进产业转型升级。

人民的生活保障(IN)以及受教育水平(ED)对城市发展也具有重要的影响，估计系数分别为 0.1357 和 0.1306。城市的高质量发展的核心就是人民，满足人民的物质生活要求以及保障是城市高质量发展的基础和保障。目前，我国已经在大幅提高各项保险保障措施，日后仍要继续维持并提高。受教育水平的提高能提升人们的知识素养以及创新能力，从而促进人们进一步的发展创造，在科技的创新以及城市高质量建设等方面不断发挥力量。

科学技术进步(TE)对城市高质量发展也具有一定的影响，估计系数为 0.07352。科技进步和创新愈益成为增强一个国家或地区综合实力的主要途径和方式，在经济社会发展扮演着不可或缺的角色，很大程度上反映了城市高质量发展的潜力。

城市建设投资(GO)为城市高质量的发展提供良好的设施基础，估计系数为 0.0335。城市高质量发展离不开城市建设资金的投入，通过对道路、医疗、教育等的注入资金，夯实城市发展的物质基础，提供高质量发展的基础支撑。

经济密度(EC)的不断增强可以提升城市质量。经济是一个城市竞争力的体现，从估计结果可以看出，经济密度对城市高质量发展有明显的促进作用。同时各城市企业的固定投资(AS)以及对外开放程度(FO)对促进产业结构的优化以及经济的发展有积极作用，因此在未来的发展中仍要继续加大企业的投资以及深化对外开放程度，全方面多角度的促进城市高质量发展。

## 四、结论与建议

### (一) 主要研究结论

城市高质量发展是一个复杂的动态、多维体系，是产业、人口、社会、空间、生态发展变迁和综合转化的过程。基于满足人民对美好生活的向往作为城市高质量发展的出发点和落脚点设计的城市高质量发展指标体系测度，将结果在空间中体现，为我们展示了中国城市高质量发展的变动轨迹，空间计量模型对影响因素

---

<sup>3</sup> 赛尔奎因阶段划分法

的分析和解读又为我们进一步推进城市高质量发展提供了方向,我们主要得出以下结论:

1. 城市高质量进程正朝着产业兴旺、城市发展、人民幸福、文教进步的方向稳步发展。利用 Geoda 软件绘制 2009-2016 年城市高质量发展综合得分空间变动图,看到越来越多的城市高质量得分向前跨了一大台阶。得分较高的城市主要集中在经济较发达地区,并呈现逐步由沿海地区向内陆地区蔓延的趋势。中等水平及以下的城市主要分布在中西部及东北地区,周边缺乏辐射效应强的高水平城市带动。

2. 城市高质量发展呈现明显的空间相关性,通过莫兰散点图绘制发现城市得分多处于一三象限,即较高发展水平地区较为集聚,较低发展水平地区也相对集聚。通过建立空间计量模型,按照模型选择规则,选用空间滞后模型,认为一个地区的高质量发展进程受周边城市高质量发展的影响。

3. 城市高质量发展的主要影响因素是经济基础。加快产业结构优化升级、提升经济密度、加大投资力度和对外开放程度,可以较好为实现“三生融合、产城人文四位一体”的城市高质量发展奠定经济基石。人民生活保障、文化教育、科技进步等因素也对城市高质量发展起到积极的正面效应。

## (二) 建议

1. 以城市群推动城市高质量发展。城市高质量发展具有明显的空间相关性,在市场机制作用下,各类生产要素会自发向资本回报率高的地区集聚。建立城市群,能有效促进空间布局优化、区域经济转型升级和生产要素集聚。目前,我国最重要的三个城市群分别为京津冀、长三角、粤港澳大湾区,要充分发挥它们在引领国内高水平城市群建设、打造世界级城市群的重要作用。另一方面,中西部地区和东北地区要发挥省会城市优势,加快一体化建设,扩大辐射能力,集聚周边地区力量。部分邻近城市甚至可以打破省域界限,加强协调合作,要充分利用溢出效应形成共赢。

2. 以“亩产论英雄”推动城市高质量发展。经济发展是城市高质量发展的重要因素,要以“亩产论英雄”取代“吨位决定地位”,推动土地、人才、资源、资金等向优质高效领域集中,提高单位效益产出,提高经济密度,促进传统产业改造提升和加快新兴产业培育,促进经济转型升级,以经济高质量为基石推进城

市高质量发展，进而形成市场有效、政府有为、企业有利、百姓受益体制机制新优势。

3. 以满足人民对美好生活的向往作为城市高质量发展的最终评判依据。各级领导干部要树立以人民评判城市发展好不好、生活满意不满意为最终依据的政绩观，切实将人民对美好生活的向往落实到工作实处。通过促进就业、提高工资等多种方式，不断提高居民收入，让老百姓想消费、敢消费、消费好；全面建成多层次社会保障体系，让老百姓生活没有后顾之忧，不断提升人民的获得感、幸福感和满足感。

## 参考文献：

- [1] 金碚. 关于“高质量发展”的经济学研究[J]. 中国工业经济, 2018(04):5-18.
- [2] 任保平, 文丰安. 新时代中国高质量发展的判断标准、决定因素与实现途径[J]. 改革, 2018(04):5-16.
- [3] 黄南. 探索城市高质量发展新路径[J]. 群众, 2018(07):10.
- [4] 魏敏, 李书昊. 新常态下中国经济增长质量的评价体系构建与测度[J]. 经济学家, 2018(04):19-26.
- [5] 师傅, 任保平. 中国省际经济高质量发展的测度与分析[J]. 经济问题, 2018(04):1-6.
- [6] 王一鸣. 大力推动我国经济高质量发展[J]. 人民论坛, 2018(09):32-34.
- [7] 徐忠. 如何理解十九大后的中国经济及相关改革[J]. 上海金融, 2018(02):1-4.
- [8] 黄跃, 李琳. 中国城市群绿色发展水平综合测度与时空演化[J]. 地理研究, 2017, 36(07):1309-1322.
- [9] 詹新宇, 崔培培. 中国省际经济增长质量的测度与评价——基于“五大发展理念”的实证分析[J]. 财政研究, 2016(08):40-53+39.
- [10] 王建康, 谷国锋, 姚丽, 陈园园. 中国新型城镇化的空间格局演变及影响因素分析——基于 285 个地级市的面板数据[J]. 地理科学, 2016, 36(01):63-71.

- [11]张翠菊, 张宗益. 中国省域产业结构升级影响因素的空间计量分析[J]. 统计研究, 2015, 32(10):32-37.
- [12]陶长琪, 杨海文. 空间计量模型选择及其模拟分析[J]. 统计研究, 2014, 31(08):88-96.
- [13]王霞, 王岩红, 苏林, 郭兵, 王少伟. 国家高新区产城融合度指标体系的构建及评价——基于因子分析及熵值法[J]. 科学学与科学技术管理, 2014, 35(07):79-88.
- [14]桂黄宝. 我国高技术产业创新效率及其影响因素空间计量分析[J]. 经济地理, 2014, 34(06):100-107.
- [15]林珍铭, 夏斌. 熵视角下的广州城市生态系统可持续发展能力分析[J]. 地理学报, 2013, 68(01):45-57.
- [16]章穗, 张梅, 迟国泰. 基于熵权法的科学技术评价模型及其实证研究[J]. 管理学报, 2010, 7(01):34-42.
- [17]郭亚军, 姚远, 易平涛. 一种动态综合评价方法及应用[J]. 系统工程理论与实践, 2007(10):154-158.